

ชี้ทเรียน+แบบฝึกหัด . ติวเคมี สอวน. ค่าย 1 . สอนสลับฝึกทีละช่วง

1 สารละลายคืออะไรและพลังงานการละลาย

1. สารละลายคืออะไร: ตัวละลาย ตัวทำละลาย และชนิดของสารละลาย

สารละลาย (solution) คือของผสมเนื้อเดียวของสารตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป ประกอบด้วย

- ตัวทำละลาย (solvent) — สารที่มีปริมาณมากที่สุด หรือสารที่มีสถานะเดียวกับสารละลาย
- ตัวละลาย (solute) — สารที่เหลือทั้งหมด

สารละลายมีได้ทั้งสามสถานะ (ข้อสอบชอบหยอดตัวเลือกกลางตรงนี้:

สถานะสารละลาย	ตัวอย่าง	ตัวทำละลาย	ตัวละลาย
แก๊ส	อากาศ	N ₂	O ₂ , Ar, CO ₂
ของเหลว	น้ำเชื่อม	H ₂ O	น้ำตาล
ของเหลว	เอทานอล 95%	เอทานอล	น้ำ
ของแข็ง	ทองเหลือง	Cu	Zn

ข้อควรระวัง: ถ้าของเหลวผสมของเหลว **ตัวที่ปริมาณ (โดยมวล) มากกว่า**เป็นตัวทำละลาย เช่น น้ำ 40 g + เอทิลีนไกลคอล 60 g → ไกลคอลเป็นตัวทำละลาย (คิดตามมวล ตามเกณฑ์หลักสูตรไทย — ระวังว่าถ้านับโมล น้ำจะมากกว่า แต่เกณฑ์ที่ใช้คือมวล) (ข้อสอบเคยให้ระบุตัวละลายก่อน แล้วจึงให้คำนวณจุดเดือดต่อ)

แบ่งตามปริมาณตัวละลายได้ 3 แบบ: **ไม่อิ่มตัว** (ละลายเพิ่มได้อีก) · **อิ่มตัว** (ละลายได้มากที่สุด ณ อุณหภูมินั้น เกิดสมดุลละลาย-ตกผลึก) · **อิ่มตัวยิ่งยวด** (เกินจุดอิ่มตัว ไม่เสถียร เดิมผลึกเล็กๆ ลงไปจะตกผลึกทันที)

2. กระบวนการละลายกับพลังงาน

การละลายของแข็งไอออนิกในน้ำ แบ่งเป็น 2 ขั้นตอนพลังงาน:

1. **สลายโครงผลึก** — ดูดพลังงานเท่ากับพลังงานโครงผลึก (lattice energy) เพื่อแยกไอออนออกจากกัน
2. **ไฮเดรชัน** — โมเลกุลน้ำล้อมรอบไอออน (ด้าน O ที่มีขั้วลบหันเข้าไอออนบวก ด้าน H หันเข้าไอออนลบ) คายพลังงานไฮเดรชัน

$$\Delta H_{soln} = \Delta H_{lattice} + \Delta H_{hyd}$$

- คายมากกว่าดูด $\rightarrow \Delta H_{soln} < 0$ ละลายแบบคายความร้อน สารละลายอุ่นขึ้น (NaOH, CaCl₂, การเจือจาง H₂SO₄)

- ดูดมากกว่าคาย $\rightarrow \Delta H_{soln} > 0$ ละลายแบบดูดความร้อน สารละลายเย็นลง (NH_4NO_3 , KNO_3 — หลักการอุ้งประคบเย็น)

สารที่ละลายแบบดูดความร้อนก็ยังละลายได้เอง เพราะการละลายทำให้ระบบไม่เป็นระเบียบมากขึ้น (เอนโทรปีเพิ่ม) — พลังงานอย่างเดียวไม่ได้ตัดสินทุกอย่าง

3 หน่วยความเข้มข้นและการแปลงหน่วยด้วยความหนาแน่น

4. หน่วยความเข้มข้น – หัวใจของหมวดนี้

จำนิยามเป็น "เศษส่วน" ให้แม่น แล้วทบทวนโจทย์คือการตั้งเศษส่วนตัดหน่วย

หน่วย	นิยาม	จุดสังเกต
โมลาริตี C (mol/L หรือ M)	$\frac{\text{mol solute}}{\text{L solution}}$	ตัวหารคือปริมาตร สารละลาย เปลี่ยนตามอุณหภูมิ
โมแลลิตี m (mol/kg)	$\frac{\text{mol solute}}{\text{kg solvent}}$	ตัวหารคือมวล ตัวทำละลาย ไม่ขึ้นกับอุณหภูมิ
%w/w	$\frac{\text{g solute}}{\text{g solution}} \times 100$	มวลต่อมวล 100
%w/v	$\frac{\text{g solute}}{\text{mL solution}} \times 100$	กรัมต่อสารละลาย 100 mL
%v/v	$\frac{\text{mL solute}}{\text{mL solution}} \times 100$	ใช้กับของเหลวผสมของเหลว (ดีกรีแอลกอฮอล์)
ppm	$\frac{\text{mg solute}}{\text{kg solution}}$	สารละลายเจือจางมาก: $\text{mg/kg} = \text{mg/L (น้ำ)} \cdot \text{ppb} = \mu\text{g/kg}$
เศษส่วนโมล X_A	$\frac{n_A}{n_{\text{total}}}$	ผลรวมเศษส่วนโมลทุกองค์ประกอบ = 1

ตัวอย่างที่ 1 (โมลาริตี) — ละลาย NaOH 8.0 g (Na = 23, O = 16, H = 1) ในน้ำจนได้สารละลาย 500 mL จงหาความเข้มข้นเป็น mol/L

วิธีทำ: มวลโมลาร์ NaOH = 40 g/mol

$$C = \frac{8.0 \text{ g} \times \frac{1 \text{ mol}}{40 \text{ g}}}{0.500 \text{ L}} = \frac{0.20 \text{ mol}}{0.500 \text{ L}} = 0.40 \text{ mol/L}$$

ตัวอย่างที่ 2 (โมแลลิตี) — ละลายกลูโคส $C_6H_{12}O_6$ 18 g (C = 12, H = 1, O = 16) ในน้ำ 200 g จงหาโมแลลิตี

วิธีทำ: มวลโมลาร์กลูโคส = 180 g/mol $\rightarrow$ โมล = $\frac{18}{180} = 0.10$ mol

$$m = \frac{0.10 \text{ mol}}{0.200 \text{ kg}} = 0.50 \text{ mol/kg}$$

สังเกต: ตัวหาคือน้ำ 200 g ไม่ใช่สารละลาย 218 g — นี่คือจุดต่างระหว่าง m กับหน่วยร้อยละ

ตัวอย่างที่ 3 (เศษส่วนโมล) — สารละลายเอทานอล $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ 46 g ในน้ำ 54 g (C = 12, H = 1, O = 16) จงหาเศษส่วนโมลของเอทานอล

วิธีทำ: $n_{ethanol} = \frac{46}{46} = 1.0 \text{ mol}$, $n_{water} = \frac{54}{18} = 3.0 \text{ mol}$

$$\text{ppm} = \frac{2.5 \text{ mg}}{0.500 \text{ kg}} = 5.0 \text{ ppm}$$
$$C = \frac{10 d \times (\%w/w)}{M}$$
$$1000 \cancel{\text{mL}} \times 1.4 \frac{\text{g}}{\cancel{\text{mL}}} = 1400 \text{ g}$$
$$1400 \times \frac{49}{100} = 686 \text{ g} \quad \Rightarrow \quad n = \frac{686}{98} = 7.0 \text{ mol}$$
$$m = \frac{2.0 \text{ mol}}{1.000 \text{ kg}} = 2.0 \text{ mol/kg}$$

5 / 42

4 เตรียม เจื่อจาง และพสมสารละลาย (รวมเกลือไฮเดรตและการตกตะกอน)

6. การเตรียมสารละลาย (รวมเกลือไฮเดรต)

ขั้นตอนมาตรฐาน: คำนวณโมลที่ต้องการ → ชั่งสาร → ละลายในน้ำปริมาตรน้อยกว่า → เทใส่ขวดวัดปริมาตร (volumetric flask) → เติมน้ำจนถึงขีดบอกระดับปริมาตร (ห้ามใช้ปิเปตวัดปริมาตรสุดท้าย — ข้อสอบเคยถามเลือกอุปกรณ์)

เกลือไฮเดรต คือเกลือที่มีน้ำฟัล็กติดมาในสูตร เช่น $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ ต้องใช้มวลโมลารรวมน้ำฟัล็กตอนชั่งสาร แต่โมลของเกลือ = โมลของไฮเดรต (น้ำฟัล็กกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวทำละลายเมื่อละลาย)

ตัวอย่างที่ 7 (เตรียมจากเกลือไฮดรต) — จงหามวล $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ ที่ต้องใช้เตรียมสารละลาย CuSO_4 0.10 mol/L ปริมาตร 250 mL (Cu = 63.5, S = 32, O = 16, H = 1)

วิธีทำ: โมลที่ต้องการ = $0.10 \times 0.250 = 0.025 \text{ mol}$

มวลโมลาร์ $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O} = 63.5 + 32 + 64 + 5(18) = 249.5 \text{ g/mol}$

มวลที่ต้องชั่ง:

$$0.025 \cancel{\text{mol}} \times 249.5 \frac{\text{g}}{\cancel{\text{mol}}} = 6.24 \text{ g}$$

กับดัก: ถ้าเผลงชั่งด้วยมวลโมลาร์ CuSO_4 เปลาๆ (159.5) จะได้ 3.99 g — เกลือไม่พอ ความเข้มข้นจริงจะต่ำกว่าที่ต้องการ

7. การเจรจาและการפשרสารละลาย

การเจือจาง — เติมน้ำ ปริมาตรเพิ่ม แต่โมลตัวละลายเท่าเดิม:

$$C_1V_1 = C_2V_2$$

ตัวอย่างที่ 8 (เจือจางกรดเข้มข้น) — ต้องใช้ H_2SO_4 เข้มข้น 18 mol/L กี่ mL เพื่อเตรียมสารละลาย 3.0 mol/L ปริมาตร 600 mL

วิธีทำ:

$$V_1 = \frac{C_2 V_2}{C_1} = \frac{3.0 \text{ M} \times 600 \text{ mL}}{18 \text{ M}} = 100 \text{ mL}$$

ปฏิบัติจริงต้อง **"เทกรดลงน้ำ"** เท่านั้น (การเจือจางกรดเข้มข้นคายความร้อนรุนแรง ถ้าเทน้ำลงกรดจะกระเด็นอันตราย) — ข้อสอบเคยเอาไปเป็นตัวเลือกถูก/ผิด

การผสมสารละลาย — โมลรวมกัน ปริมาตรรวมกัน (ถือว่าปริมาตรรวมได้):

$$C_{mix} = \frac{C_1 V_1 + C_2 V_2}{V_1 + V_2}$$

โจทย์ยอดฮิตคือถาม**ความเข้มข้นไอออนรวม** — ต้องแตกเกลือแต่ละตัวเป็นไอออนก่อน แล้วนับโมลไอออนทั้งหมด

ข้อ 17 ★★☆☆☆

ผสมสารละลาย HCl เข้มข้น 0.30 mol/L ปริมาตร 100 mL , สารละลาย HCl เข้มข้น 0.60 mol/L ปริมาตร 150 mL และน้ำกลั่น 250 mL เข้าด้วยกัน (สมมติปริมาตรรวมกันได้พอดี) ความเข้มข้นของสารละลายสุดท้ายเป็นกี่ mol/L

- ก.** 0.06 mol/L **ข.** 0.24 mol/L
ค. 0.30 mol/L **ง.** 0.48 mol/L

ข้อ 18 ★★☆☆☆

ผสมสารละลาย Na_2SO_4 เข้มข้น 0.10 mol/L ปริมาตร 100 mL กับสารละลาย NaCl เข้มข้น 0.20 mol/L ปริมาตร 100 mL สมมติปริมาตรรวมกันได้พอดี ไม่เกิดตะกอน และเกลือทั้งสองแตกตัวสมบูรณ์ ความเข้มข้นของ Na^+ ในสารละลายผสมเป็นกี่ โมลต่อลิตร

- ग. 0.15 mol/L
 घ. 0.20 mol/L
 ङ. 0.30 mol/L
 च. 0.40 mol/L

ข้อ 19 ★★☆☆☆

พิจารณาข้อความต่อไปนี้ (ก) การละลายของ KNO_3 ในน้ำเป็นกระบวนการดูดความร้อน ดังนั้นเมื่อเพิ่มอุณหภูมิ KNO_3 จะละลายน้ำได้มากขึ้น (ข) แก๊สออกซิเจนละลายในน้ำได้มากขึ้นเมื่ออุณหภูมิของน้ำสูงขึ้น (ค) การเพิ่มความดันของแก๊สเหนือของเหลวทำให้แก๊สนั้นละลายในของเหลวได้มากขึ้น (ง) การบดของแข็งให้เป็นผงละเอียดทำให้สภาพละลายได้ (solubility) ของของแข็งนั้นเพิ่มขึ้น ข้อความใดถูกต้อง

- ก.** (ก) และ (ค)
- ข.** (ก) และ (ง)
- ค.** (ข) และ (ค)
- ง.** (ข) และ (ง)

ข้อ 20 ★★☆☆☆

ต้องชั่งจุนสีเหล็ก ($\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$) กี่กรัม เพื่อเตรียมสารละลายที่มีความเข้มข้นของ Fe^{2+} เท่ากับ 500 ppm โดยมวลต่อปริมาตร (w/v) ปริมาตร 250 mL (Fe = 56, S = 32, O = 16, H = 1)

- ก.** 0.125 g **ข.** 0.339 g
ค. 0.621 g **ง.** 620 g

ข้อ 21 ★★☆☆☆

สารละลาย NaCl เข้มข้นไม่ทราบค่า ปริมาตร 200 mL ถูกเติมด้วยสารละลาย AgNO_3 เข้มข้น 0.250 mol/L ปริมาตร 150 mL ซึ่งมากเกินไป (ทำให้ Cl^- ทำปฏิกิริยาหมดพอดี) เกิดตะกอน AgCl 2.870 g ความเข้มข้นของสารละลาย NaCl เดิมเป็นเท่าใด ($A_r = 108, \text{Cl} = 35.5$)

- ก.** 0.057 mol/L **ข.** 0.100 mol/L
- ค.** 0.133 mol/L **ง.** 0.188 mol/L

นำโซดาซักผ้า ($\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$) 28.6 g มาละลายน้ำจนได้สารละลายปริมาตร 250 mL จากนั้นปิเปตต์สารละลายนี้มา 50.0 mL แล้วเติมน้ำจนได้ปริมาตร 200 mL ความเข้มข้นของไอออน Na^+ ในสารละลายสุดท้ายเป็นกี่โมลต่อลิตร (กำหนด $\text{Na} = 23, \text{C} = 12, \text{O} = 16, \text{H} = 1$ และเกลือแตกตัวสมบูรณ์)

- ก.** 0.10 mol/L **ข.** 0.20 mol/L
ค. 0.40 mol/L **ง.** 0.80 mol/L

ข้อ 29 ★★★★★

ปิเปตต์สารละลาย NaOH เข้มข้น 2.00% โดยมวลต่อปริมาตร (w/v) มา 10.0 mL เติมน้ำจนได้ปริมาตร 250 mL จากนั้นปิเปตต์สารละลายที่ได้มา 25.0 mL แล้วเติมน้ำจนได้ปริมาตร 500 mL ความเข้มข้นของ NaOH ในสารละลายสุดท้ายเป็นกี่ ppm (สมมติความหนาแน่นของสารละลายสุดท้ายเท่ากับ 1.00 g/mL)

- ก.** 4 ppm **ข.** 40 ppm
ค. 400 ppm **ง.** 800 ppm

ข้อ 30 ★★★★★

กรดฟอสฟอริก (H_3PO_4) เข้มข้น 85.0% โดยมวล ความหนาแน่น 1.685 g/mL ปีเปตต์มา 10.0 mL แล้วเติมน้ำจนได้ปริมาตร 500 mL จากนั้นปีเปตต์สารละลายที่ได้มา 25.0 mL แล้วเติมน้ำจนได้ปริมาตร 250 mL ความเข้มข้นของสารละลายสุดท้ายเป็นกี่ mol/L ($\text{H} = 1, \text{P} = 31, \text{O} = 16$)

- ก.** 0.0146 mol/L **ข.** 0.0173 mol/L
- ค.** 0.0292 mol/L **ง.** 0.0924 mol/L

ข้อ 31 ★★★★★

แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO_3) 5.00 g ถูกละลายอย่างสมบูรณ์ในสารละลาย HCl ส่วนเกิน ตามสมการ $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} \rightarrow \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$ นำสารละลายที่ได้ (มี CaCl_2 ละลายอยู่) เติมน้ำจนได้ปริมาตร 500 mL ความเข้มข้นของ Cl^- ในสารละลายสุดท้ายเป็นกี่ mol/L (Ca = 40, C = 12, O = 16)

- ก.** 0.050 mol/L **ข.** 0.10 mol/L
ค. 0.20 mol/L **ง.** 0.40 mol/L

ข้อ 32 ★★★★★

นำเกลือ $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ มา x กรัม ละลายนํ้าจนได้สารละลายปริมาตร 250 mL จากนั้นปิเปตต์มา 25.0 mL แล้วเติมนํ้าจนได้ปริมาตร 500 mL พบว่าสารละลายสุดท้ายมีความเข้มข้นของ Cl^- เท่ากับ 0.020 mol/L ค่า x เท่ากับเท่าใด (กำหนด $\text{Mg} = 24$, $\text{Cl} = 35.5$, $\text{H} = 1$, $\text{O} = 16$ และเกลือแตกตัวสมบูรณ์)

- ก.** 4.75 g **ข.** 10.15 g
ค. 20.30 g **ง.** 40.60 g

5 สมบัติคอลลิเกทีฟ: จุดเดือดสูงขึ้นและจุดเยือกแข็งต่ำลง

8. สมบัติคอลลิเกทีฟ: สมบัติที่ขึ้นกับ "จำนวนอนุภาค" ไม่ใช่ชนิด

เมื่อเติมตัวละลายที่ระเหยยากลงในตัวทำละลาย สมบัติของสารละลายจะเปลี่ยนไปตามจำนวนอนุภาคของตัวละลาย (ไม่สนว่าเป็นสารอะไร):

8.1 ความดันไฮดรอลิก — อนุภาคตัวละลายกีดขวางผิวหน้า ทำให้ตัวทำละลายระเหยได้น้อยลง ตามกฎของราอูลต์:

$$P_{solution} = X_{solvent} P_{solvent}^{\circ}$$

เช่น ละลายกลูโคส 0.10 mol ในน้ำ 16.2 g (0.90 mol) ที่ 25°C ซึ่งน้ำบริสุทธิ์มีความดันไอ 23.8 torr $\rightarrow X_{water} = \frac{0.90}{1.00} = 0.90$
 $\rightarrow P = 0.90 \times 23.8 = 21.4$ torr

8.2 จุดเดือดสูงขึ้น และ 8.3 จุดเยือกแข็งต่ำลง — ความดันไอที่ลดลงทำให้ต้องร้อนกว่าเดิมจึงเดือด และเย็นกว่าเดิมจึงแข็งตัว ทั้งคู่ใช้สูตรเดียวกัน:

$$\Delta T_b = K_b m \qquad \Delta T_f = K_f m$$

- m = โมแลลิตี (นี่คือเหตุผลว่าทำไมต้องแม่นยำหน่วยโมแลล!)
- K_b, K_f = ค่าคงที่ของตัวทำละลาย (โจทย์ให้เสมอ เช่น น้ำ: $K_b = 0.51, K_f = 1.86 \text{ }^{\circ}\text{C}\cdot\text{kg/mol}$)
- จุดเดือดสารละลาย = จุดเดือดตัวทำละลาย + ΔT_b · จุดเยือกแข็งสารละลาย = จุดเยือกแข็งตัวทำละลาย - ΔT_f

ตัวอย่างที่ 11 (หาจุดเดือด) — ละลายกลูโคส 18 g (มวลโมลาร์ 180) ในน้ำ 250 g จงหาจุดเดือดของสารละลาย (น้ำเดือด 100.00°C, $K_b = 0.51\text{ }^{\circ}\text{C}\cdot\text{kg/mol}$)

วิธีทำ:

$$m = \frac{18/180 \text{ mol}}{0.250 \text{ kg}} = 0.40 \text{ mol/kg}$$

$$\Delta T_b = 0.51 \times 0.40 = 0.204^\circ\text{C} \quad \Rightarrow \quad T_b = 100.00 + 0.20 = 100.20^\circ\text{C}$$

ตัวอย่างที่ 12 (ขากลับ: หามวลโมเลกุล) — ละลายสาร X (ไม่แตกตัว ระเหยยาก) 12.0 g ในน้ำ 200 g พบว่าสารละลายแข็งตัวที่ -1.86°C จงหามวลโมเลกุลของ X (น้ำแข็งตัวที่ 0.00°C , $K_f = 1.86^{\circ}\text{C}\cdot\text{kg/mol}$)

วิธีทำ: $\Delta T_f = 0 - (-1.86) = 1.86\text{ }^{\circ}\text{C}$

$$m = \frac{\Delta T_f}{K_f} = \frac{1.86}{1.86} = 1.0 \text{ mol/kg} \Rightarrow n_X = 1.0 \times 0.200 = 0.20 \text{ mol}$$

$$M_X = \frac{12.0 \text{ g}}{0.20 \text{ mol}} = 60 \text{ g/mol}$$

โจทย์ตระกูลนี้ต่อยอดได้อีก: ถ้าโจทย์ให้สูตรเอมพิริคัล (เช่น CH_2O มวล 30) ก็หารต่อ $\frac{60}{30} = 2 \rightarrow$ สูตรโมเลกุลคือ $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$ – ข้อสอบจริงเคยผกแบบนี้นั้หลายครั้ง

8.4 สารอิเล็กทรอนิกส์ – คุณจำนวนไอออนก่อนเสมอ

สมบัติคอลลิเกทีฟที่ขึ้นกับอนุภาค ดังนั้นสารที่แตกตัวเป็นไอออนให้ผลแรงกว่าที่ความเข้มข้นโมลาลเท่ากัน (ในระดับ ค่าย 1 ให้ถือว่าแตกตัวสมบูรณ์):

$$\Delta T = i K m$$

โดย i = จำนวนไอออนต่อหนึ่งหน่วยสูตร (เช่น $\text{NaCl} \rightarrow 2$, $\text{CaCl}_2 \rightarrow 3$, $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \rightarrow 5$)

ตัวอย่างที่ 13 (เปรียบเทียบจุดเยือกแข็ง) — เรียงจุดเยือกแข็งของสารละลายในน้ำ 0.10 mol/kg สามชนิด: กลูโคส, NaCl , CaCl_2 (K_f ของน้ำ = 1.86)

วิธีทำ: คิดโมลลออนรวม: กลูโคส (ไม่แตกตัว, $i = 1$) $\rightarrow 0.10 \cdot \text{NaCl}$ ($i = 2$) $\rightarrow 0.20 \cdot \text{CaCl}_2$ ($i = 3$) $\rightarrow 0.30$

$$\Delta T_f = 0.186, 0.372, 0.558 \text{ } ^\circ\text{C}$$

ตามลำดับ ดังนั้นจุดเยือกแข็ง: กลูโคส (-0.186°C) $>$ NaCl (-0.372°C) $>$ CaCl_2 (-0.558°C) — ยิ่งไอออนเยอะ จุดเยือกแข็งยิ่งต่ำ จุดเดือดยิ่งสูง (นี่คือหลักการโรยเกลือละลายน้ำแข็ง และ CaCl_2 ได้ผลดีกว่า NaCl ต่อโมล)

ข้อควรรู้เพิ่ม: โจทย์บางข้อให้จุดเยือกแข็ง/จุดเดือดในตัวทำละลายหนึ่ง (เช่น น้ำ) แล้วถามในอีกตัวทำละลาย (เช่น เบนซีน) — เส้นทางคือ ΔT ตัวแรก $\rightarrow$ โมลล $\rightarrow$ โมลตัวละลาย (ค่าคงที่ไม่ว่าตัวทำละลายไหน) $\rightarrow$ คิดโมลลใหม่ในตัวทำละลายที่สอง $\rightarrow \Delta T$ ตัวที่สอง

ฝึกทันที 14 ข้อ (ง่าย→ยาก)

ข้อ 34 ★★★★★

สารละลายกลูโคส (ไม่ระเหย ไม่แตกตัวเป็นไอออน) เข้มข้น 0.50 mol/kg จะเดือดที่อุณหภูมิใด (กำหนด K_b ของน้ำ = 0.52 องศาเซลเซียสต่อโมลล น้ำบริสุทธิ์เดือดที่ 100.00 องศาเซลเซียส)

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| ก. 99.74 องศาเซลเซียส | ข. 100.26 องศาเซลเซียส |
| ค. 100.52 องศาเซลเซียส | ง. 101.04 องศาเซลเซียส |

ข้อ 35 ★★★★★

สารละลายกลูโคส (ไม่แตกตัวเป็นไอออน) เข้มข้น 0.40 mol/kg ในตัวทำละลายชนิดหนึ่ง มีจุดเยือกแข็งต่ำกว่าตัวทำละลายบริสุทธิ์อยู่ 2.928 องศาเซลเซียส จงหาค่าคงที่ K_f ของตัวทำละลายนี้

- | | |
|--|--|
| ก. $0.137 \text{ } ^\circ\text{C}\cdot\text{kg/mol}$ | ข. $0.732 \text{ } ^\circ\text{C}\cdot\text{kg/mol}$ |
| ค. $1.171 \text{ } ^\circ\text{C}\cdot\text{kg/mol}$ | ง. $7.32 \text{ } ^\circ\text{C}\cdot\text{kg/mol}$ |

ข้อ 36 ★★★★★

สารละลาย NaCl เข้มข้น 0.25 mol/kg (แตกตัวสมบูรณ์ให้ 2 ไอออน) จะแข็งตัวที่อุณหภูมิใด (กำหนด K_f ของน้ำ = 1.86 องศาเซลเซียสต่อโมลล น้ำบริสุทธิ์แข็งตัวที่ 0.00 องศาเซลเซียส)

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| ก. -0.465 องศาเซลเซียส | ข. -0.93 องศาเซลเซียส |
| ค. -1.395 องศาเซลเซียส | ง. $+0.93$ องศาเซลเซียส |

ข้อ 42 ★★★★★

ละลายสารอินทรีย์ชนิดหนึ่งซึ่งไม่ระเหยและไม่แตกตัวเป็นไอออน 12.0 g ในน้ำ 200 g พบว่าสารละลายเดือดที่ 100.26 องศาเซลเซียส สารนี้มีมวลโมเลกุลเท่าใด (กำหนด K_b ของน้ำ = 0.52 องศาเซลเซียสต่อโมลล์ น้ำบริสุทธิ์เดือดที่ 100.00 องศาเซลเซียส)

- ก.** 24 **ข.** 60
ค. 120 **ง.** 240

ข้อ 43 ★★★★★

สารละลายในน้ำ 3 ชนิด ได้แก่ สารละลาย A: กลูโคส (ไม่แตกตัว) เข้มข้น 0.20 mol/kg สารละลาย B: NaCl เข้มข้น 0.15 mol/kg (แตกตัวสมบูรณ์ให้ 2 ไอออน) สารละลาย C: CaCl_2 เข้มข้น 0.10 mol/kg (แตกตัวสมบูรณ์ให้ 3 ไอออน) พิจารณาข้อความต่อไปนี้ (ก) สารละลาย B มีจุดเยือกแข็งต่ำกว่าสารละลาย A (ข) สารละลาย B และสารละลาย C มีจุดเยือกแข็งเท่ากัน (ค) สารละลาย C มีจุดเยือกแข็งต่ำที่สุดเพียงชนิดเดียว (ง) สารละลาย A มีจุดเดือดสูงที่สุด ข้อความใดถูกต้อง

- ก.** (ก) และ (ข) **ข.** (ก) และ (ง)
ค. (ข) และ (ค) **ง.** (ค) และ (ง)

ข้อ 44 ★★★★★

สารละลายของตัวละลายชนิดหนึ่งซึ่งไม่ระเหยและไม่แตกตัวเป็นไอออนในน้ำเดือดที่ 100.13 องศาเซลเซียส สารละลายนี้จะแข็งตัวที่อุณหภูมิใด (กำหนด $K_b = 0.52$ และ $K_f = 1.86$ องศาเซลเซียสต่อโมล น้ำบริสุทธิ์เดือดที่ 100.00 และแข็งตัวที่ 0.00 องศาเซลเซียส)

- ก.** -0.13 องศาเซลเซียส **ข.** -0.465 องศาเซลเซียส
- ค.** -0.93 องศาเซลเซียส **ง.** -1.86 องศาเซลเซียส

ข้อ 45 ★★★★★

สาร A (ไม่ระเหย ไม่แตกตัวเป็นไอออน) มวล 12.0 g ละลายในน้ำ 300 g ทำให้จุดเยือกแข็งลดลงเท่ากับที่เกิดจากการละลาย กลูโคส ($C_6H_{12}O_6$ มวลโมเลกุล 180) มวล 9.00 g ในน้ำ 300 g (มวลน้ำเท่ากันทั้งสองกรณี) จงหามวลโมเลกุลของสาร A

- ก.** 135 g/mol **ข.** 180 g/mol
ค. 240 g/mol **ง.** 320 g/mol

ข้อ 46 ★★★★★

สารละลายกลูโคส ($C_6H_{12}O_6$ ไม่ระเหย ไม่แตกตัว) 27.0 g ในน้ำ 300 gเดือดที่ 100.26 องศาเซลเซียส เมื่อต้มสารละลายนี้ให้น้ำระเหยออกไปส่วนหนึ่งพบว่าสารละลายที่เหลือเดือดที่ 100.65 องศาเซลเซียส จงหามวลน้ำที่ระเหยออกไป (กำหนด $C = 12$, $H = 1$, $O = 16$, K_b ของน้ำ = 0.52 องศาเซลเซียสต่อโมล)

- ก.** 90 g **ข.** 120 g
ค. 150 g **ง.** 180 g

ข้อ 47 ★★★★★

สารประกอบชนิดหนึ่งมีสูตรเอมพิริคัลเป็น CH_2O เมื่อละลายสารนี้ 9.00 g ในน้ำ 250 g พบว่าสารละลายแข็งตัวที่ -0.372 องศาเซลเซียส สารนี้มีสูตรโมเลกุลเป็นอย่างไร (กำหนด $C = 12$, $H = 1$, $O = 16$, K_f ของน้ำ = 1.86 องศาเซลเซียสต่อโมลแลน น้ำบริสุทธิ์แข็งตัวที่ 0 องศาเซลเซียส และสารนี้ไม่ระเหยไม่แตกตัวเป็นไอออน)

௩. CH_2O
 ௮. $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$
 ௯. $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$
 ௩. $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$

6 ความดันออสโมติกและกฎของเฮนรี

9. ความดันออสโมติก: สมบัติคอลลิเกทีฟตัวที่ 4

ออสโมซิส (osmosis) คือการแพร่ของตัวทำละลาย (ไม่ใช่ตัวละลาย) ผ่านเยื่อเลือกผ่าน (semipermeable membrane) จากด้านที่มีความเข้มข้นตัวละลายต่ำกว่าไปยังด้านที่มีความเข้มข้นสูงกว่า (เยื่อเลือกผ่านยอมให้โมเลกุลตัวทำละลายขนาดเล็กผ่านได้ แต่กั้นโมเลกุล/ไอออนตัวละลายที่ใหญ่กว่าไว้)

ความดันออสโมติก (π) คือความดันภายนอกที่ต้องให้กับด้านสารละลาย เพื่อหยุดการไหลสุทธิของตัวทำละลายบริสุทธิ์เข้าสู่สารละลายผ่านเยื่อเลือกผ่าน (จุดสมมูลพอดี ไม่มีการแพร่สุทธิไปทางใดทางหนึ่งอีก)

$$\pi = MRT$$

- M = โมลาริตีของสารละลาย (mol/L) — สังเกตว่าความดันออสโมติกใช้ **โมลาริตี** ไม่ใช่ **โมลลิตี** เหมือนสมบัติคอลลิเกทีฟตัวอื่น (เพราะเป็นความดัน จึงผูกกับปริมาตรของสารละลายโดยตรง)
- $R = 0.082 \text{ L}\cdot\text{atm}/(\text{mol}\cdot\text{K})$ (ค่าคงที่แก๊สตัวเดียวกับที่ใช้ใน $PV = nRT$)
- T = อุณหภูมิเป็นเคลวิน (ต้องแปลง $^{\circ}\text{C} + 273$ เสมอ)

ความดันออสโมติกเป็นสมบัติคอลลิเกทิฟตัวที่ 4 (คู่กับความดันไอสด, จุดเดือดสูงขึ้น, จุดเยือกแข็งลดลง) — ขึ้นกับจำนวนอนุภาคของตัวละลายเช่นเดียวกัน ถ้าตัวละลายเป็นอิเล็กโทรไลต์ที่แตกตัวเป็นไอออน ต้องคูณจำนวนไอออน i เหมือนสูตร $\Delta T = iK m$:

$$\pi = iMRT$$

ตัวอย่างที่ 14 (ความดันออสโมติกของสารที่ไม่แตกตัว) – สารละลายซูโครส ($\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$ ไม่แตกตัวเป็นไอออน) เข้มข้น 0.20 mol/L ที่อุณหภูมิ 27°C จะมีความดันออสโมติกเท่าใด (กำหนด $R = 0.082 \text{ L}\cdot\text{atm}/(\text{mol}\cdot\text{K})$)

วิธีทำ: แปลงอุณหภูมิเป็นเคลวิน: $T = 27 + 273 = 300 \text{ K}$

$$\pi = MRT = 0.20 \times 0.082 \times 300 = 4.92 \text{ atm}$$

ตัวอย่างที่ 15 (ความดันออสโมติกของอิเล็กโทรไลต์) — สารละลาย NaCl (แตกตัวสมบูรณ์ให้ 2 ไอออน)เข้มข้น 0.15 mol/L ที่อุณหภูมิ 37°C (อุณหภูมิร่างกาย) จะมีความดันออสโมติกเท่าใด

วิธีทำ: $T = 37 + 273 = 310 \text{ K}, i = 2$

$$\pi = iMRT = 2 \times 0.15 \times 0.082 \times 310 = 7.63 \text{ atm}$$

สังเกตว่าความดันออสโมติกของสารละลายในร่างกาย (เช่น น้ำเกลือ) สูงกว่าสารที่ไม่แตกตัวที่ความเข้มข้นโมลาร์เท่ากันมาก เพราะ
 จำนวนอนุภาคหลังแตกตัว ไม่ใช่จำนวนโมล

การประยุกต์ในชีวิตจริง (เชิงคุณภาพ ไม่ต้องคำนวณ):

- **รากพืชดูดน้ำ** — สารละลายในเซลล์รากมีความเข้มข้นตัวละลายสูงกว่าน้ำในดิน น้ำจึงออสโมซิสเข้าสู่รากเอง (แรงดันเต่ง)
- **รีเวิร์สออสโมซิส (Reverse Osmosis, RO)** — เครื่องกรองน้ำ RO ให้ความดันภายนอกที่มากกว่าความดันออสโมติกของสารละลาย (เช่น น้ำทะเล) ผลักน้ำบริสุทธิ์ให้ไหลสวนทางกับทิศทางออสโมซิสตามธรรมชาติ ผ่านเยื่อเลือกผ่านออกมา ทั้งเกลือ/สิ่งเจือปนไว้อีกด้าน — หลักการเดียวกับการทำน้ำทะเลให้เป็นน้ำจืด

7 สมการไอออนิกสุทธิและการไทเทรต

บทเรียนยังไม่มีหัวข้อสอนสมการไอออนิกสุทธิ/การไทเทรตแยกโดยตรง จึงฝึกเป็นคลังข้อสอบอย่างเดียว (step ไม่มี headings)

 ฝึกทั้นที่ 8 ข้อ (ง่าย→ยาก)

ข้อ 53

เมื่อผสมสารละลาย HCl กับสารละลาย NaOH ซึ่งเป็นกรดแก่และเบสแก่ที่แตกตัวสมบูรณ์ทั้งคู่ สมการไอออนิกสุทธิของปฏิกิริยานี้คือข้อใด

- ⓖ. $\text{HCl} + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$
- ⓗ. $\text{Na}^+ + \text{Cl}^- \rightarrow \text{NaCl}$
- Ⓢ. $\text{H}^+ + \text{OH}^- \rightarrow \text{H}_2\text{O}$
- Ⓣ. $\text{H}^+ + \text{Cl}^- + \text{Na}^+ + \text{OH}^- \rightarrow \text{Na}^+ + \text{Cl}^- + \text{H}_2\text{O}$

ข้อ 54 ★★☆☆☆

เมื่อผสมสารละลาย $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ กับสารละลาย KI เกิดตะกอนสีเหลืองของ PbI_2 สมการไอออนิกสุทธิของปฏิกิริยานี้คือข้อใด

- ဂ. $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{KI} \rightarrow \text{PbI}_2 + 2\text{KNO}_3$
- ဈ. $\text{Pb}^{2+} + 2\text{I}^- \rightarrow \text{PbI}_2$
- ည. $\text{Pb}^{2+} + \text{I}^- \rightarrow \text{PbI}_2$
- ဋ. $\text{Pb}^{2+} + 2\text{NO}_3^- + 2\text{K}^+ + 2\text{I}^- \rightarrow \text{PbI}_2 + 2\text{K}^+ + 2\text{NO}_3^-$

ข้อ 55 ★★☆☆☆

ไทเทรตสารละลาย $\text{Ba}(\text{OH})_2$ ปริมาตร 25.0 mL ด้วยสารละลาย HCl เข้มข้น 0.10 mol/L พบว่าถึงจุดยุติพอดีเมื่อใช้กรดไป 40.0 mL สารละลาย $\text{Ba}(\text{OH})_2$ มีความเข้มข้นกี่โมลต่อลิตร

- ก.** 0.040 mol/L **ข.** 0.080 mol/L
ค. 0.16 mol/L **ง.** 0.32 mol/L

ข้อ 56 ★★★★★

น้ำส้มสายชูตัวอย่างปริมาตร 10.0 mL (ความหนาแน่น 1.01 g/mL) ถูกไทเทรตด้วยสารละลาย NaOH เข้มข้น 0.100 mol/L จนถึงจุดยุติพอดีเมื่อใช้เบสไป 32.5 mL (กรดอะซิติกเป็นกรดโมโนโปรติก มวลโมเลกุล 60) น้ำส้มสายชูนี้มีกรดอะซิติกอยู่ที่ % โดยมวล

- | | |
|------------|----------|
| ก. 0.0322% | ข. 1.93% |
| ค. 1.95% | ง. 19.3% |

 จุดที่เด็กพลาดบ่อย

1. สับสนโมลาร์กับโมแลล — M หารด้วย "ลิตรสารละลาย" แต่ m หารด้วย "กิโลกรัมตัวทำละลาย" โจทย์ให้ "ละลายในน้ำ 500 g" กับ "ได้สารละลาย 500 mL" คือคนละเรื่องกัน
2. ลืมหักมวลตัวละลายตอนหาโมแลล — จากสารละลาย 1 L: มวลน้ำ = (มวลสารละลาย) - (มวลตัวละลาย) ไม่ใช่มวลสารละลายทั้งก้อน
3. เกลือไฮเดรตขังด้วยมวลโมลาร์เกลือเปล่า — $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ ต้องใช้ 249.5 ไม่ใช่ 159.5 (ได้เกลือขาด ความเข้มข้นต่ำกว่าเป้า)
4. นับไอออนผิดตอนผสมสารละลาย — CaCl_2 1 หน่วยสูตรให้ 3 ไอออน (Ca^{2+} 1 + Cl^- 2) และอย่าลืรวมปริมาตรใหม่เป็นตัวหาร
5. ใช้โมลาร์แทนโมแลลใน $\Delta T = Km$ — สูตรคอลลิเกทีฟใช้โมแลลเท่านั้น ถ้าโจทย์ให้โมลาร์กับความหนาแน่น ต้องแปลงก่อน
6. ลืมคูณ i ของอิเล็กโทรไลต์ — NaCl 0.1 m ให้อนุภาค 0.2 m เปรียบเทียบกับกลูโคสตรงๆ ไม่ได้
7. ทิศทางของ ΔT_f — จุดเยือกแข็งลบ ΔT_f ออกจากค่าตัวทำละลายบริสุทธิ์ (เด็กชอบบวก) ส่วนจุดเดือดจึงเป็นบวก
8. %w/v อ่านเป็น %w/w — 10% w/v คือ 10 g ต่อสารละลาย 100 mL ถ้าโจทย์ถามต่อเป็นโมลาร์ ไม่ต้องใช้ความหนาแน่น (ปริมาตรมาแล้ว) แต่ถ้าเป็น %w/w ต้องใช้
9. เหน้าลงกรดเข้มข้น — ผิดหลักปฏิบัติการ ต้องเทกรดลงน้ำช้าๆ พร้อมกวน
10. ปิดเศษกลางทาง — โจทย์หลายขั้น (เช่น $\Delta T \rightarrow M \rightarrow$ สูตรโมเลกุล) ให้เก็บทศนิยมไว้ยาวๆ ปิดครั้งเดียวตอนตอบ
11. ความดันเพิ่ม สภาพละลายแก๊สก็เพิ่มตาม (กฎของเฮนรี) — อย่าสับสนกับผลของอุณหภูมิที่ทำให้แก๊สละลายน้อยลงเมื่อร้อนขึ้น สองปัจจัยนี้ให้ผลตรงข้ามกันโดยสิ้นเชิง
12. ความดันออสโมติกใช้โมลาริตี ไม่ใช่โมแลลิตี — ต่างจากสูตร $\Delta T = Km$ ตัวอื่นในหมวดนี้ที่ใช้โมแลล อย่าเผลอใช้สูตรเดียวกันทั้งหมด

บทเรียนนี้เป็นฉบับร่าง — รอเจ้าของคอร์สรีวิวก่อนเผยแพร่

เฉลยย่อ บทที่ 7

1. ค	2. ค	3. ง	4. ข	5. ค	6. ก	7. ค	8. ก	9. ค	10. ข	11. ข	12. ข	13. ข
14. ค	15. ข	16. ข	17. ข	18. ข	19. ก	20. ค	21. ข	22. ค	23. ก	24. ค	25. ค	26. ข
27. ข	28. ข	29. ข	30. ค	31. ค	32. ข	33. ก	34. ข	35. ง	36. ข	37. ค	38. ข	39. ก
40. ง	41. ก	42. ค	43. ก	44. ข	45. ค	46. ง	47. ง	48. ง	49. ค	50. ค	51. ค	52. ข
53. ค	54. ข	55. ข	56. ข	57. ค	58. ค	59. ข	60. ข					

ข้อ 5 — ตอบ ค.

5.00 mol/kg

คิดจากสารละลาย 1 L (มีกลูโคส 3.00 โมล) มวลสารละลาย = $1000 \text{ mL} \times 1.14 \text{ g/mL} = 1140 \text{ g}$ มวลกลูโคส = $3.00 \times 180 = 540 \text{ g}$ มวลน้ำ (ตัวทำละลาย) = $1140 - 540 = 600 \text{ g} = 0.600 \text{ kg}$ โมแลลลิตี = $3.00/0.600 = 5.00 \text{ mol/kg}$ ตัวลวง: 3.00 มาจากการเข้าใจผิดว่าโมลาริตี เท่ากับโมแลลลิตี, 2.63 มาจากการหารด้วยมวลสารละลายทั้งหมด ($3.00/1.14$) แทนที่จะหักมวลตัวละลายออกก่อน, 5.56 มาจากการหารด้วย มวลกลูโคส ($3.00/0.540$) แทนมวลน้ำ

ข้อ 6 – ตอบ ก.

0.20

โมลเอทานอล = $46/46 = 1.0 \text{ mol}$ (มวลโมเลกุล $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} = 24 + 6 + 16 = 46$) โมลน้ำ = $72/18 = 4.0 \text{ mol}$ เศษส่วนโมลเอทานอล = $1.0/(1.0 + 4.0) = 0.20$ ตัวลวง: 0.25 มาจากการหารด้วยโมลของน้ำอย่างเดียว ($1/4$) แทนที่จะหารด้วยโมลรวม — เป็นความเข้าใจผิดเรื่องนิยามเศษส่วนโมลที่พบบ่อยที่สุด, 0.39 มาจากการใช้เศษส่วนโดยมวล ($46/118$), 0.80 คือเศษส่วนโมลของน้ำ (อ่านโจทย์ไม่ครบ)

ข้อ 7 – ตอบ ค.

6.25 mol/kg

คิดจากสารละลาย 100 g: มี NaOH 20.0 g และน้ำ $100 - 20 = 80.0 \text{ g} = 0.0800 \text{ kg}$ โมล NaOH = $20.0/40 = 0.500 \text{ mol}$ (มวลโมเลกุล = $23 + 16 + 1 = 40$) โมแลลิตี = $0.500/0.0800 = 6.25 \text{ mol/kg}$ ตัวสง: 5.00 mol/kg มาจากการหารด้วยมวลสารละลายทั้งหมด ($0.500/0.100$) — สับสระหว่างมวลสารละลายกับมวลตัวทำละลาย, 3.13 mol/kg มาจากการใช้มวลโมเลกุลผิดเป็น 80, 25.0 mol/kg มาจากการหารด้วยมวลตัวละลาย ($0.500/0.020$) แทนมวลตัวทำละลาย

ข้อ 8 – ตอบ ก.

0.050 mol/L

1200 ppm = 1200 mg ต่อสารละลาย 1 kg เมื่อความหนาแน่น = 1.00 g/mL สารละลาย 1 L มีมวล 1 kg ดังนั้นมี Mg^{2+} = 1200 mg/L = 1.20 g/L ความเข้มข้น = $1.20/24 = 0.050$ mol/L ตัวลวง: 50 mol/L มาจากการลืมแปลง mg เป็น g (นำ 1200 หาร 24 ตรง ๆ), 0.10 mol/L มาจากการคณประจ 2 ของ Mg^{2+} ซึ่งไม่เกี่ยวกับการแปลงหน่วยนี้, 1.2 mol/L คือค่ามวลเป็น g/L ที่ยังไม่ได้หารมวลอะตอม

ข้อ 9 — ตอบ ค.

(ข) และ (ง)

หลักคิด: ความหนาแน่นจำเป็นเมื่อต้องเชื่อม "ปริมาตรสารละลาย" กับ "มวล" — หน่วยที่อิงปริมาตร (โมลาริตี, %w/v) จะแปลงข้ามไปหน่วยที่อิงมวล (โมลลิตี, %w/w, เศษส่วนโมล) ได้ต้องใช้ความหนาแน่น (ρ) ผิด — โมลาริตีอิงปริมาตรสารละลาย ส่วนโมลลิตีอิงมวลตัวทำละลาย ต้องใช้ความหนาแน่นแปลงปริมาตรเป็นมวลก่อน (ρ) ถูก — ร้อยละโดยมวลให้มวลตัวละลายและมวลตัวทำละลายครบ คำนวณโมลลิตีได้ทันที เช่น สารละลาย 100 g มีตัวละลาย x g น้ำ $(100-x)$ g (ค) ผิด — ต้องแปลงมวลสารละลายเป็นปริมาตร จึงต้องใช้ความหนาแน่น (ρ) ถูก — โมลลิตีให้โมลตัวละลายต่อน้ำ 1 kg ซึ่งคิดโมลน้ำได้จาก $1000/18$ จึงหาเศษส่วนโมลได้โดยตรง ดังนั้นข้อความที่ถูกคือ (ข) และ (ง) — ทั้งคู่เป็นการแปลงระหว่างหน่วยที่อิงมวลด้วยตนเอง

ข้อ 10 – ตอบ ข.

10.0 mol/L

มวลเอทานอล = $230 \text{ mL} \times 0.80 \text{ g/mL} = 184 \text{ g}$ โมลเอทานอล = $184/46 = 4.00 \text{ mol}$ (มวลโมเลกุล $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} = 24+6+16=46$) ปริมาตรสารละลาย (ค่าที่โจทย์ให้จริงหลังผสมแล้ว) = $400 \text{ mL} = 0.400 \text{ L}$ $C = 4.00/0.400 = 10.0 \text{ mol/L}$ ตัวลวง: 12.5 mol/L มาจากการลืมใช้ความหนาแน่น (คิดมวลเอทานอล = 230 g ตรง ๆ), 6.35 mol/L มาจากการใช้ปริมาตรรวมผิดเป็น $230+400=630 \text{ mL}$, 17.4 mol/L มาจากการหารด้วยปริมาตรเอทานอลเดิม (230 mL) แทนปริมาตรสารละลายสุดท้าย

ข้อ 11 – ตอบ ข.

171 q

มวลโมเลกุลยูเรีย = $12 + 16 + 2(14 + 2) = 60 \text{ g/mol}$ ดังนั้นโมลยูเรีย = $30.0/60 = 0.500 \text{ mol}$ จากนิยามเศษส่วนโมล: $X = 0.050 = \frac{0.500}{0.500 + n}$ เมื่อ n คือโมลน้ำ โมลรวม = $0.500/0.050 = 10.0 \text{ mol}$ จึงได้โมลน้ำ = $10.0 - 0.500 = 9.50 \text{ mol}$ มวลน้ำ = $9.50 \times 18 = 171 \text{ g}$ ตัวลวง: 180 g มาจากการใช้นิยามผิดเป็นโมลตัวละลายต่อโมลตัวทำละลาย (ได้โมลน้ำ 10 โดยไม่หักโมลยูเรียออกจากโมลรวม), 162 g มาจากการลบโมลผิดเป็น $10 - 1 = 9 \text{ mol}$, 342 g มาจากการคิดโมลยูเรียผิดเป็น 1 โมล (ได้น้ำ 19 โมล)

ข้อ 12 – ตอบ ข.

1.20 g/mL

มวลโมเลกุล KOH = 39+16+1=56 จากสูตรลัด $C = \frac{10 d (\%) }{M}$ จัดรูปหา d : $d = \frac{C M}{10 (\%) } = \frac{5.35 \times 56}{10 \times 25.0} = 1.20 \text{ g/mL}$ ตัวลวง:
 12.0 g/mL มาจากการลืมนำตัวคูณ 10 ในสูตร, 0.835 g/mL มาจากการใช้มวลโมเลกุลผิดเป็น 39 (นับเฉพาะ K), 26.2 g/mL มาจากการสลับค่า C กับร้อยละในสูตร

ข้อ 17 – ตอบ ข.

0.24 mol/L

โมล HCl รวม = $(0.100 \times 0.30) + (0.150 \times 0.60) = 0.030 + 0.090 = 0.120$ mol ปริมาตรรวม = $100 + 150 + 250 = 500$ mL = 0.500 L
 $C = 0.120 / 0.500 = 0.24$ mol/L ตัวลวง: 0.48 mol/L มาจากการลืมนรวมปริมาตรน้ำกลั่น 250 mL เข้าไปในตัวหาร (หารด้วย 250 mL แทน 500 mL), 0.30 mol/L มาจากการเฉลี่ยความเข้มข้นทั้งสามส่วนอย่างง่าย ๆ โดยไม่ถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาตร, 0.06 mol/L คือโมลของ HCl จากสารละลายแรกอย่างเดียวหารด้วยปริมาตรรวม (ลืมนรวมส่วนที่สอง)

ข้อ 18 — ตอบ ข.

0.20 mol/L

หลักคิด รวมโมล Na^+ จากทุกแหล่ง (อย่าลืมจำนวนไอออนต่อสูตร) แล้วหารด้วยปริมาตรรวม **ขั้นที่ 1** โมล Na^+ จาก $\text{Na}_2\text{SO}_4 = 0.100 \times 0.10 \times 2 = 0.020 \text{ mol}$ (1 โมลเกลือให้ Na^+ 2 โมล) **ขั้นที่ 2** โมล Na^+ จาก $\text{NaCl} = 0.100 \times 0.20 \times 1 = 0.020 \text{ mol}$ **ขั้นที่ 3** $[\text{Na}^+] = (0.020 + 0.020)/0.200 = 0.20 \text{ mol/L}$ **ระวัง** ตัวลง 0.15 mol/L มาจากการลิ้มคุณ 2 ของ Na_2SO_4 , 0.30 mol/L มาจากการบวกความเข้มข้นเกลือตรง ๆ, 0.40 mol/L มาจากการลิ้มหารด้วยปริมาตรรวมที่เพิ่มเป็น 2 เท่า

ข้อ 19 – ตอบ ก.

(ก) และ (ค)

(ก) ถูก — การละลายแบบดูดความร้อน เมื่อเพิ่มอุณหภูมิ สมดุลจะเลื่อนไปทางละลายมากขึ้น (ตามหลักเลอชาเตอลิเ) (ข) ผิด — แก๊สทุกชนิดละลายในน้ำได้น้อยลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น เพราะการละลายของแก๊สเป็นแบบคายความร้อน (นี่คือเหตุที่น้ำอุ่นมีออกซิเจนละลายน้อยกว่า) (ค) ถูก — ตามกฎของเฮนรี สภาพละลายได้ของแก๊สแปรผันตรงกับความดันของแก๊สเหนือของเหลว (ง) ผิด — การบดละเอียดเพิ่มพื้นที่ผิวจึงเพิ่ม "อัตราเร็ว" ในการละลายเท่านั้น ไม่ได้เพิ่มสภาพละลายได้สูงสุด ซึ่งเป็นสมบัติเฉพาะของสารที่อุณหภูมิหนึ่ง ๆ (ตัวลวงยอดฮิต: สับสนระหว่างอัตราการละลายกับสภาพละลายได้) ดังนั้นข้อความที่ถูกต้องคือ (ก) และ (ค)

ข้อ 20 — ตอบ ค.

0.621 g

มวล Fe^{2+} ที่ต้องการ = $500 \text{ mg/L} \times 0.250 \text{ L} = 125 \text{ mg} = 0.125 \text{ g}$ มวลโมเลกุล $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O} = 56 + 32 + 4(16) + 7(18) = 278 \text{ g/mol}$
 เกลือไฮดรตให้ Fe 1 อะตอมต่อ 1 หน่วยสูตร จึงต้องใช้มวลเกลือ = $0.125 \times \frac{278}{56} = 0.621 \text{ g}$ ตัวลวง: 0.339 g มาจากการใช้มวลโมเลกุล
 FeSO_4 ไร้ น้ำ (152) แทนที่จะรวมน้ำผลึก, 0.125 g มาจากการลิมคูณอัตราส่วนมวลโมลาร์ (คิดว่ามวลเกลือเท่ากับมวล Fe ที่ต้องการเลย),
 620 g มาจากการลิมหาร 1000 ตอนแปลง ppm (มก.) เป็นกรัม

ข้อ 25 – ตอบ ค.

40.0 g

มวล NaCl เดิม = $200 \times 0.10 = 20$ g ให้เติมเกลือ x กรัม: $\frac{20 + x}{200 + x} = 0.25$ $20 + x = 50 + 0.25x \Rightarrow 0.75x = 30 \Rightarrow x = 40.0$ g ตัวเลข: 30.0 g มาจากการลิมว่ามวลรวมเปลี่ยนไปด้วย (แก้เป็น $0.25 \times 200 - 20 = 30$ โดยใช้ตัวหาร 200 คงที่), 66.7 g มาจากการลิมนับเกลือเดิม 20 g (แก้สมการ $x/(200 + x) = 0.25$ ราวกับยังไม่มีเกลืออยู่เลย), 4.00 g มาจากการคำนวณผิดพลาดแห่งทศนิยม

ข้อ 26 — ตอบ ข.

0.075 mol/L

โมล $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 = 0.10 \times 0.200 = 0.020 \text{ mol} \rightarrow \text{ให้ } \text{SO}_4^{2-} = 0.020 \times 3 = 0.060 \text{ mol}$ (1 หน่วยสูตรให้ซัลเฟต 3 ไอออน) โมล $\text{BaCl}_2 = 0.15 \times 0.200 = 0.030 \text{ mol} \rightarrow \text{ให้ } \text{Ba}^{2+} = 0.030 \text{ mol}$ ปฏิกิริยา $\text{Ba}^{2+} + \text{SO}_4^{2-} \rightarrow \text{BaSO}_4$ อัตราส่วน 1:1 — Ba^{2+} น้อยกว่า จึงเป็นสารกำหนดปริมาณ ตกตะกอนถึง SO_4^{2-} ไป 0.030 mol เหลือ = $0.060 - 0.030 = 0.030 \text{ mol}$ ปริมาตรรวม = $200 + 200 = 400 \text{ mL} = 0.400 \text{ L}$
 $[\text{SO}_4^{2-}] = 0.030 / 0.400 = 0.075 \text{ mol/L}$ ตัวลง: 0 mol/L มาจากการลบลบกันเลขห้อย 3 ของซัลเฟต (คิดว่าโมล SO_4^{2-} มีแค่ 0.020 mol ซึ่งน้อยกว่า Ba^{2+} จึงคิดว่าเหลือศูนย์), 0.15 mol/L มาจากการลบลบกันส่วนที่ตกตะกอนออก (หาร 0.060 ด้วยปริมาตรรวมตรง ๆ), 0.30 mol/L มาจากการหารด้วยปริมาตรเดิมของสารละลาย $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ (200 mL) แทนปริมาตรรวม

ข้อ 27 — ตอบ ข.

0.050 mol/L

หลักคิด หาโมลของไอออนทั้งสอง แล้วให้ทำปฏิกิริยากันแบบ 1 : 1 ($\text{Ba}^{2+} + \text{SO}_4^{2-} \rightarrow \text{BaSO}_4$) ตัวที่น้อยกว่าหมดก่อน **ขั้นที่ 1**
 โมล $\text{Ba}^{2+} = 0.100 \times 0.30 = 0.030 \text{ mol}$ และโมล $\text{SO}_4^{2-} = 0.100 \times 0.20 = 0.020 \text{ mol}$ **ขั้นที่ 2** SO_4^{2-} เป็นสารกำหนดปริมาณ ตก
 ตะกอนได้ Ba^{2+} ไป 0.020 mol เหลือ $\text{Ba}^{2+} = 0.030 - 0.020 = 0.010 \text{ mol}$ **ขั้นที่ 3** ปริมาตรรวม = 0.200 L ดังนั้น $[\text{Ba}^{2+}] =$
 $0.010/0.200 = 0.050 \text{ mol/L}$ **ระวัง** ตัวลวง 0.10 mol/L มาจากการหารด้วยปริมาตรเดิม 100 mL (สั้มาว่าปริมาตรรวมเป็น 200 mL),
 0.15 mol/L มาจากการลืมหักส่วนที่ตกตะกอน ($0.030/0.200$), 0.025 mol/L มาจากการสลับสารกำหนดปริมาณแล้วคิดเศษพิศ

ข้อ 28 – ตอบ ข.

0.20 mol/L

มวลโมเลกุล $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O} = 2(23) + 12 + 3(16) + 10(18) = 286 \text{ g/mol}$ โมลเกลือ = $28.6/286 = 0.100 \text{ mol}$ ความเข้มข้น
สารละลายแรก = $0.100/0.250 = 0.400 \text{ mol/L}$ เจือจาง 50.0 mL เป็น 200 mL: $C_2 = C_1 V_1/V_2 = 0.400 \times 50.0/200 = 0.100 \text{ mol/L}$
 Na_2CO_3 1 โมลแตกตัวให้ Na^+ 2 โมล ดังนั้น $[\text{Na}^+] = 2 \times 0.100 = 0.200 \text{ mol/L}$ ตัวลวง: 0.10 mol/L คือความเข้มข้นของเกลือหลังเจือ
จาง (ลืมคูณ 2), 0.80 mol/L คือ $[\text{Na}^+]$ ก่อนเจือจาง (ลืมคูณเจือจาง), 0.40 mol/L คือความเข้มข้นเกลือก่อนเจือจาง (พลาดทั้งสองขั้น)

ข้อ 33 — ตอบ ก.

0.030 mol/L

หลักการ ปฏิกิริยานี้ไม่ใช่ 1 : 1 — ต้องหาสารกำหนดปริมาณด้วยอัตราส่วน 3 : 2 ก่อน **ขั้นที่ 1** โมล $\text{PO}_4^{3-} = 0.100 \times 0.25 = 0.025$ mol และโมล $\text{Ca}^{2+} = 0.150 \times 0.30 = 0.045$ mol **ขั้นที่ 2** เทียบหาสารกำหนดปริมาณ: $\text{Ca}^{2+}/3 = 0.015$ มากกว่า $\text{PO}_4^{3-}/2 = 0.0125$ ดังนั้น PO_4^{3-} หหมดก่อน **ขั้นที่ 3** Ca^{2+} ที่ถูกใช้ = $(3/2) \times 0.025 = 0.0375$ mol เหลือ = $0.045 - 0.0375 = 0.0075$ mol **ขั้นที่ 4** ปริมาตรรวม = $100 + 150 = 250$ mL ดังนั้น $[\text{Ca}^{2+}] = 0.0075/0.250 = 0.030$ mol/L **ระวัง** ตัวลวง 0.080 mol/L มาจากการคิดอัตราส่วนผิดเป็น 1 : 1 ($0.045 - 0.025 = 0.020$ mol), 0.050 mol/L มาจากการหารด้วยปริมาตรเดิมของ CaCl_2 (150 mL) แทนปริมาตรรวม, 0.18 mol/L มาจากการลืมหักส่วนที่ตกตะกอนทั้งหมด ($0.045/0.250$)

ข้อ 34 — ตอบ ข.

100.26 องศาเซลเซียส

หลักคิด จุดเดือดที่สูงขึ้น $\Delta T_b = K_b \times m$ แล้วบวกเข้ากับจุดเดือดของตัวทำละลายบริสุทธิ์ **ขั้นที่ 1** $\Delta T_b = 0.52 \times 0.50 = 0.26$ องศาเซลเซียส **ขั้นที่ 2** จุดเดือดสารละลาย = $100.00 + 0.26 = 100.26$ องศาเซลเซียส **สรุป** ตัวเลข 99.74 มาจากการลบแทนบวก (ตัวละลายไม่ระเหยทำให้จุดเดือด "สูงขึ้น" ไม่ใช่ลดลง — ที่ลดลงคือจุดเยือกแข็ง), 100.52 มาจากการใช้ K_b ตรง ๆ โดยลืมคูณโมลลิตี, 101.04 มาจากการคูณ 2 เกินมารวกับกลุโคสแตกตัว

ข้อ 35 — ตอบ ง.

 $7.32\text{ }^{\circ}\text{C}\cdot\text{kg}/\text{mol}$

จาก $\Delta T_f = K_f \times m$; $K_f = \Delta T_f / m = 2.928 / 0.40 = 7.32 \text{ } ^\circ\text{C}\cdot\text{kg/mol}$ ตัวลง: $1.171 \text{ } ^\circ\text{C}\cdot\text{kg/mol}$ มาจากการคูณแทนหาร ($m \times \Delta T_f$), $0.137 \text{ } ^\circ\text{C}\cdot\text{kg/mol}$ มาจากการกลับเศษ-ส่วน ($m / \Delta T_f$), $0.732 \text{ } ^\circ\text{C}\cdot\text{kg/mol}$ มาจากการคำนวณกฎวิสต์แต่เลื่อนจุดทศนิยมผิดตำแหน่ง

ข้อ 36 — ตอบ ข.

-0.93 องศาเซลเซียส

หลักคิด สมบัติคอลลิเกทิฟขึ้นกับจำนวนอนุภาครวม — เกลือที่แตกตัวต้องคูณจำนวนไอออนก่อนใช้สูตร **ขั้นที่ 1** โมแลลิตีประสิทธิผลของอนุภาค $= 0.25 \times 2 = 0.50 \text{ mol/kg}$ (NaCl 1 โมลให้ Na^+ กับ Cl^- รวม 2 อนุภาค) **ขั้นที่ 2** $\Delta T_f = 1.86 \times 0.50 = 0.93$ องศาเซลเซียส ดังนั้นจุดเยือกแข็ง $= 0.00 - 0.93 = -0.93$ องศาเซลเซียส **ระวัง** ตัวลง -0.465 มาจากการลึ้มคูณจำนวนไอออน (ใช้ 0.25 ตรง ๆ), -1.395 มาจากการคูณผิดเป็น 3 ไอออน (สับสนกับ CaCl_2), $+0.93$ มาจากการเข้าใจทิศทางผิด — ตัวละลายทำให้จุดเยือกแข็ง "ลดลง" เสมอ

ข้อ 37 — ตอบ ค.

1.01 °C

ขั้นที่ 1 หาโมล X จากข้อมูลในน้ำ: โมแลลในน้ำ $m_1 = \Delta T_f / K_f = 0.930 / 1.86 = 0.500 \text{ mol/kg}$ โมล X = $0.500 \times 0.200 = 0.100 \text{ mol}$ (ค่านี้คงที่ไม่ว่าจะเปลี่ยนตัวทำละลาย) ขั้นที่ 2 คัดโมแลลใหม่ในเบนซีน: $m_2 = 0.100 / 0.250 = 0.400 \text{ mol/kg}$ $\Delta T_b = K_b \times m_2 = 2.53 \times 0.400 = 1.01^\circ\text{C}$ ตัวลวง: 0.930°C มาจากการเข้าใจผิดว่า ΔT เดิมใช้ได้ทุกตัวทำละลาย (ไม่คำนวณโมแลลใหม่), 1.27°C มาจากการใช้โมแลลเดิม 0.500 mol/kg คู่กับ K_b ของเบนซีนตรง ๆ (ลืมคำนวณโมแลลใหม่จากมวลเบนซีนที่เปลี่ยนไป), 0.744°C มาจากการใช้ K_f ของน้ำผิดที่ (แทนที่จะใช้ K_b ของเบนซีน)

ข้อ 38 — ตอบ ข.

-3.72 องศาเซลเซียส

มวลโมเลกุลเอทิลีนไกลคอล = $24 + 6 + 32 = 62 \text{ g/mol}$ โมลตัวละลาย = $31.0/62 = 0.500 \text{ mol}$ โมแลลิตี = $0.500 \text{ mol} / 0.250 \text{ kg} = 2.00 \text{ mol/kg}$
 $\Delta T_f = K_f \times m = 1.86 \times 2.00 = 3.72$ องศาเซลเซียส จุดเยือกแข็งของสารละลาย = $0 - 3.72 = -3.72$ องศาเซลเซียส ตัวลง: -0.93 มาจากการใช้ 0.500 เป็นโมแลลิตีโดยลืมหามวลน้ำ 0.250 kg , -7.44 มาจากการเข้าใจผิดว่าไกลคอลแตกตัวเป็น 2 อนุภาค (ไกลคอลเป็นสารไม่แตกตัว), $+3.72$ มาจากการเข้าใจผิดทิศทาง — การเติมตัวละลายทำให้จุดเยือกแข็ง "ลดลง" ไม่ใช่เพิ่มขึ้น

ข้อ 39 — ตอบ ก.

(ក) និង (ខ)

(ก) ถูก — ตัวละลายไม่ระเหยทำให้ความดันไอของสารละลายต่ำลง จึงต้องใช้อุณหภูมิสูงขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้ความดันไอเท่าความดันบรรยากาศจุดเดือดจึงสูงขึ้น (ข) ถูก — NaCl 0.1 mol/kg แยกตัวให้อนุภาครวม 0.2 mol/kg ส่วนกลูโคสไม่แตกตัวมีอนุภาค 0.1 mol/kg สมบัติคอลลิเกทีฟขึ้นกับจำนวนอนุภาค NaCl จึงลดจุดเยือกแข็งได้มากกว่า (ค) ผิด — ความดันไอของสารละลายต้อง "ต่ำกว่า" ตัวทำละลายบริสุทธิ์ (ตัวลงจากการจำสลับทิศ) (ง) ผิด — สมบัติคอลลิเกทีฟขึ้นกับ "จำนวนอนุภาค" ของตัวละลาย ไม่ได้ขึ้นกับชนิดของตัวละลาย (ข้อความนี้กลับความจริงพอดี) ดังนั้นข้อความที่ถูกต้องคือ (ก) และ (ข)

ข้อ 40 — ตอบ ง.

(ค) และ (ง)

คิดจากสารละลาย 100 g แต่ละชนิด: มีตัวละลาย 10.0 g ในน้ำ 90.0 g = 0.0900 kg โมแลลิตียูเรีย = $(10/60)/0.0900 = 1.85 \text{ mol/kg}$ โมแลลิตีกลูโคส = $(10/180)/0.0900 = 0.617 \text{ mol/kg}$ โมแลลิตีซูโครส = $(10/342)/0.0900 = 0.325 \text{ mol/kg}$ (ก) ผิด — ร้อยละโดยมวลเท่ากันแต่มวลโมเลกุลต่างกัน จำนวนโมลจึงต่างกัน โมแลลิตีจึงไม่เท่ากัน (ตัวลงจากการเข้าใจว่าหน่วยความเข้มข้นทุกแบบสัมพันธ์กันตรง ๆ) (ข) ผิด — ยูเรียมีโมแลลิตีสูงกว่า จุดเดือดของสารละลายยูเรียจึงสูงกว่ากลูโคส (ค) ถูก — โมแลลิตีแปรผกผันกับมวลโมเลกุลเมื่อร้อยละโดยมวลเท่ากัน ยูเรียมวลโมเลกุลน้อยสุดจึงมีโมแลลิตีมากที่สุด (ง) ถูก — ซูโครสมิโมแลลิตีต่ำสุด จุดเยือกแข็งจึงลดลงน้อยที่สุด คือมีจุดเยือกแข็งสูงที่สุด (ใกล้ 0 องศาเซลเซียสที่สุด) ดังนั้นข้อความที่ถูกต้องคือ (ค) และ (ง)

ข้อ 41 — ตอบ ก.

0.500 mol/kg

จุดเดือดสารละลาย = $100.00 + K_b m$ · จุดเยือกแข็งสารละลาย = $0.00 - K_f m$ ผลต่าง = $(100.00 + K_b m) - (0.00 - K_f m) = 100.00 + (K_b + K_f)m$ $101.19 = 100.00 + (0.52 + 1.86)m \Rightarrow 1.19 = 2.38m \Rightarrow m = 0.500 \text{ mol/kg}$ ตัว
 ลง: 42.5 mol/kg มาจากการลืมนับ 100.00 ออกก่อน (แก้สมการ $101.19 = 2.38m$ ตรง ๆ), 2.29 mol/kg มาจากการใช้ K_b เพียงตัว
 เดียวหาร ($1.19/0.52$), 0.640 mol/kg มาจากการใช้ K_f เพียงตัวเดียวหาร ($1.19/1.86$)

ข้อ 45 — ตอบ ค.

240 g/mol

จุดเยือกแข็งลดลงเท่ากันและมวลน้ำเท่ากัน แปลว่าโมแลลเท่ากัน ซึ่งแปลว่าจำนวนโมลของสาร A เท่ากับจำนวนโมลของกลูโคส (เพราะมวลน้ำเท่ากันทั้งคู่) โมลกลูโคส = $9.00/180 = 0.0500 \text{ mol}$ = โมลสาร A มวลโมเลกุลสาร A = $12.0/0.0500 = 240 \text{ g/mol}$ ตัวลอง: 180 g/mol มาจากการเข้าใจผิดว่า ΔT_f เท่ากัน แปลว่ามวลโมเลกุลต้องเท่ากันด้วย (ลืมว่ามวลตัวละลายที่ใช้ต่างกัน คือ 12.0 g กับ 9.00 g), 135 g/mol มาจากการกลับสัดส่วนมวล ($9.00/12.0 \times 180$ แทน $12.0/9.00 \times 180$), 320 g/mol มาจากการคำนวณโมลผิดพลาดทางเลขคณิต

ข้อ 46 — ตอบ ง.

180 g

โมลกลูโคส = $27.0/180 = 0.150 \text{ mol}$ (คงที่ตลอดเพราะกลูโคสไม่ระเหย) ตรวจสอบสถานะเริ่มต้น: $m = 0.150/0.300 = 0.500 \text{ mol/kg}$ ให้ $\Delta T_b = 0.52 \times 0.500 = 0.26$ ตรงกับโจทย์ (เดือดที่ 100.26) หลังระเหย: $\Delta T_b = 100.65 - 100.00 = 0.65$ องศาเซลเซียส โมแลลิตีใหม่ = $0.65/0.52 = 1.25 \text{ mol/kg}$ มวลน้ำที่เหลือ = $0.150 \text{ mol} / 1.25 \text{ mol/kg} = 0.120 \text{ kg} = 120 \text{ g}$ มวลน้ำที่ระเหย = $300 - 120 = 180 \text{ g}$ ตัวลวง: 120 g คือมวลน้ำ "ที่เหลือ" ไม่ใช่ที่ระเหย (อ่านคำถามไม่ครบ — ตัวลวงหลักของข้อนี้), 150 g มาจากการเดาว่าระเหยไปครึ่งหนึ่ง, 90 g มาจากการตั้งสัดส่วนอนอสมิติต

ข้อ 47 — ตอบ ง.

$$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$$

$\Delta T_f = 0 - (-0.372) = 0.372$ องศาเซลเซียส โมแลลลิตี = $\Delta T_f / K_f = 0.372/1.86 = 0.200 \text{ mol/kg}$ โมลตัวละลาย = $0.200 \times 0.250 \text{ kg} = 0.0500 \text{ mol}$ มวลโมเลกุล = $9.00/0.0500 = 180$ มวลสูตรเอมพิริคัล $\text{CH}_2\text{O} = 12 + 2 + 16 = 30$ ดังนั้น $n = 180/30 = 6$ สูตรโมเลกุลคือ $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ ตัวलग: $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$ (มวลโมเลกุล 90) มาจากการใช้มวลน้ำผิได้เป็น 0.500 kg ได้โมลเป็น 0.100 mol , CH_2O มาจากการสรุปว่าสูตรเอมพิริคัลคือสูตรโมเลกุลโดยไม่คำนวณ, $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$ (มวลโมเลกุล 60) มาจากการคำนวณโมลพลาตเป็น 0.15 mol

ข้อ 48 — ตอบ ง.

$$1.0 \times 10^{-1} \text{ mol/L}$$

กฎของเฮนรี: $C = k_H P$ ที่อุณหภูมิ/ของเหลวเดียวกัน k_H คงที่ จึงตั้งสัดส่วนตรงได้ $\frac{C_2}{C_1} = \frac{P_2}{P_1}$ $C_2 = 2.0 \times 10^{-2} \times \frac{5.0}{1.0} = 1.0 \times 10^{-1} \text{ mol/L}$ ตัวลง: $2.0 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$ คือค่าเดิม (ลิมปรับตามความดันที่เพิ่มขึ้น), $4.0 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ มาจากการหารด้วย 5 แทนที่จะคูณ (สลับทิศทางสัดส่วน), $8.0 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$ มาจากการคูณด้วยผลต่างความดัน ($5.0 - 1.0 = 4.0$) แทนอัตราส่วนความดัน ($5.0/1.0 = 5.0$)

ข้อ 49 — ตอบ ค.

4.92 atm

แปลงอุณหภูมิเป็นเคลวิน: $T = 27 + 273 = 300 \text{ K}$ $\pi = MRT = 0.20 \times 0.082 \times 300 = 4.92 \text{ atm}$ ตัวลวง: 0.443 atm มาจากการลืมนำหน่วยอุณหภูมิเป็นเคลวิน (ใช้ $T = 27$ ตรง ๆ), 4.48 atm มาจากการใช้ $T = 273 \text{ K}$ (ลืมนำหน่วยที่กำหนด), 9.84 atm มาจากการคูณ 2 เกินมารวกับโซโครสแตกตัวเป็นไอออน (โซโครสไม่แตกตัว $i = 1$)

ข้อ 50 — ตอบ ค.

 $2.7 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$

จากกฎของเฮนรี $C = k_H P = 1.3 \times 10^{-3} \times 0.21 = 2.73 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$ ตัวลวง: $1.3 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ คือค่า k_H เฉย ๆ (ลิ้มคุ้น
ด้วยความดัน), $6.2 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ มาจากการหาร k_H ด้วย P แทนการคูณ, $2.7 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ มาจากการคำนวณกฎวิธีแต่เลื่อน
จุดทศนิยมผิดตำแหน่ง

ข้อ 51 — ตอบ ค.

7.63 atm

$T = 37 + 273 = 310 \text{ K}$, NaCl แตกตัวให้ $i = 2$ $\pi = iMRT = 2 \times 0.15 \times 0.082 \times 310 = 7.63 \text{ atm}$ ตัวลวง: 3.81 atm
 มาจากการลึ้มคูน i (คำนวณเหมือนสารไม่แตกตัว), 11.4 atm มาจากการใช้ $i = 3$ ผิด (สับสนกับเกลือที่ให้ 3 ไอออนเช่น CaCl_2), 0.91 atm มาจากการลึ้มแปลงอุณหภูมิเป็นเคลวิน (ใช้ $T = 37$ ตรง ๆ)

ข้อ 52 – ตอบ ข.

(ក) (គ) និង (ឃ)

(ก) ถูก — กฎของเฮนรีใช้ได้กับแก๊สที่ละลายทางกายภาพ ไม่เกิดปฏิกิริยาเคมีกับตัวทำละลาย (ข) ผิด — ความดันออสโมติกเป็นสมบัติคอลลิเกทีฟ ขึ้นกับจำนวนอนุภาคของตัวละลาย ไม่ใช่ชนิด (เหมือนสมบัติคอลลิเกทีฟตัวอื่น) (ค) ถูก — ตัวละลายที่เป็นแก๊สละลายในของเหลวได้น้อยลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเสมอ (การละลายของแก๊สเป็นแบบคายความร้อน) (ง) ถูก — วีรีร์สออสโมซิสให้ความดันภายนอกมากกว่าความดันออสโมติกของสารละลาย เพื่อผลักตัวทำละลายบริสุทธิ์ให้ไหลสวนทางออสโมซิสตามธรรมชาติ ดังนั้นข้อความที่ถูกคือ (ก) (ค) และ (ง)

ข้อ 57 — ตอบ ค.



หลักคิด ในสมการไอออนิกสุทธิ สารที่แตกตัว "ไม่สมบูรณ์" (กรดอ่อน เบสอ่อน สารไม่ละลาย น้ำ) ต้องเขียนทั้งโมเลกุล ห้ามแยกเป็นไอออน **ขั้นที่ 1** กรดแอซิกเป็นกรดอ่อน จึงเขียนเป็น CH_3COOH ทั้งโมเลกุล ส่วน NaOH เป็นเบสแก่ แยกเป็น Na^+ กับ OH^- **ขั้นที่ 2** ตัด Na^+ ซึ่งเป็น spectator ออก และเหลือ CH_3COONa ที่เกิดขึ้นละลายน้ำแตกตัวได้ จึงเขียนฝั่งผลิตภัณฑ์เป็น CH_3COO^- ได้สมการ $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{OH}^- \rightarrow \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O}$ **ระวัง** ตัวลวงหลักคือ $\text{H}^+ + \text{OH}^- \rightarrow \text{H}_2\text{O}$ ซึ่งใช้ได้เฉพาะ "กรดแก่ + เบสแก่" เท่านั้น — กรดอ่อนแตกตัวน้อย H^+ อิสระมีน้อยมาก ตัวเลือกที่มี CH_3COONa ทั้งโมเลกุลผิดเพราะยังไม่ตัด spectator ส่วนตัวเลือกสุดท้ายคือปฏิกิริยาย้อนกลับ

ข้อ 58 — ตอบ ค.

3.0 mol/L

หลักคิด เติมน้ำจากผลไทเทรต → ความเข้มข้นหลังเจือจาง → ความเข้มข้นตั้งต้น (ผ่านตัวประกอบเจือจาง) **ขั้นที่ 1** โมล NaOH = $0.0200 \times 0.15 = 0.0030$ mol เนื่องจาก HCl ทำปฏิกิริยากับ NaOH แบบ 1 : 1 จึงมี HCl ในส่วนที่ไทเทรต = 0.0030 mol **ขั้นที่ 2** ความเข้มข้นของกรดหลังเจือจาง = $0.0030/0.0250 = 0.12$ mol/L **ขั้นที่ 3** ย่นการเจือจาง 10.0 mL → 250 mL (เจือจาง 25 เท่า): ความเข้มข้นตั้งต้น = $0.12 \times 250/10.0 = 3.0$ mol/L **ระวัง** ตัวเลข 0.12 mol/L คือความเข้มข้นหลังเจือจาง (ลืมนำมาคูณเจือจาง — ตัวเลขหลักของข้อนี้), 1.2 mol/L มาจากการใช้ตัวประกอบเจือจางผิดเป็น 10 เท่า, 6.0 mol/L มาจากการคูณ 2 เกินมารวกับกรดเป็นไดโพรติก

ข้อ 59 — ตอบ ข.

40.6%

โมล HCl ทั้งหมด = $0.200 \times 0.0500 = 0.0100$ mol โมล NaOH ที่ใช้ไทเทรตกลับ = $0.150 \times 0.0200 = 0.00300$ mol = โมล HCl ส่วนเกิน
 โมล HCl ที่ทำปฏิกิริยากับ $\text{Mg}(\text{OH})_2$ = $0.0100 - 0.00300 = 0.00700$ mol $\text{Mg}(\text{OH})_2 + 2\text{HCl} \rightarrow \text{MgCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ อัตราส่วน
 1:2 → โมล $\text{Mg}(\text{OH})_2$ = $0.00700/2 = 0.00350$ mol มวลโมเลกุล $\text{Mg}(\text{OH})_2$ = $24 + 2(17) = 58$ มวล $\text{Mg}(\text{OH})_2$ = $0.00350 \times 58 = 0.203$
 g % โดยมวล = $0.203/0.500 \times 100 = 40.6\%$ ตัวลง: 81.2% มาจากการลิ้มหาร 2 ตามอัตราส่วนสมการ, 58.0% มาจากการลิ้มหักโมล HCl
 ส่วนเกินออกก่อน (ใช้โมล HCl ทั้งหมดคำนวณตรง ๆ), 28.0% มาจากการใช้มวลโมเลกุลผิดเป็น MgO (40) แทน $\text{Mg}(\text{OH})_2$ (58)

ข้อ 60 — ตอบ ข.

126

หลักคิด สะเทินสมบูร์ม: โมล $\text{NaOH} = 2 \times$ โมลกรด (กรดไโดโปรติกให้โปรตอน 2 ตัว) แล้วอย่าลืมว่าไทเทรตแค่ 1 ใน 4 ของสารละลายทั้งหมด **ขั้นที่ 1** โมล $\text{NaOH} = 0.0400 \times 0.125 = 0.00500 \text{ mol}$ **ขั้นที่ 2** โมลกรดในส่วน $25.0 \text{ mL} = 0.00500/2 = 0.00250 \text{ mol}$ **ขั้นที่ 3** สารละลายทั้งหมด 100 mL มีกรด $= 0.00250 \times (100/25.0) = 0.0100 \text{ mol}$ **ขั้นที่ 4** มาลโมเลกุล $= 1.26/0.0100 = 126$ **ระวัง** ตัวลวง 63 มาจากการลืมหาร 2 ของกรดไโดโปรติก (คิด 1 : 1 ได้โมลกรด 0.0200 mol), 252 มาจากการลืมนคูณ 4 กลับจากส่วนแบ่งปิเปตต์ (ใช้ 0.00500 mol), 504 มาจากการพลาดทั้งสองอย่างพร้อมกัน (ใช้ 0.00250 mol เป็นโมลทั้งหมด)